

HGI 2

Mavzu: Git'da branch yaratish va merge qilish bilan ishlash

Vazifaning maqsadi

Ushbu uyga vazifa orqali talaba:

- Git dasturini kompyuterga o'rnatishni;
- terminal orqali Git buyruqlarini bajarishni;
- lokal repozitoriya yaratishni;
- yangi branch ochishni;
- branch ichida o'zgartirish kiritishni;
- merge qilishni;
- GitHub bilan bog'lashni;
- lokal o'zgarishlarni masofaviy repozitoriyaga yuborishni

amaliy tarzda bajaradi.

Muhim talab

Barcha buyruqlar terminal orqali bajarilishi shart. Windows tizimida bu **Git Bash** yoki **Terminal**, Linux/macOS tizimlarida esa oddiy **terminal** orqali bajariladi.

1 1. Git dasturini o'rnatish

Ishni boshlashdan oldin kompyuterga **Git** dasturini o'rnatish kerak.

Windows uchun

- Git dasturini yuklab oling va o'rnatish.
- O'rnatish vaqtida standart parametrlarni qoldirish mumkin.
- O'rnatilgandan so'ng **Git Bash** dasturi paydo bo'ladi.

Linux uchun

Terminalda quyidagi buyruqlardan biri ishlatiladi:

```
sudo apt install git
```

yoki

```
sudo dnf install git
```

MacOS uchun

```
brew install git
```

Git oʻrnatilganini tekshirish

Terminalda quyidagi buyruqni yozing:

```
git --version
```

Agar Git toʻgʻri oʻrnatilgan boʻlsa, versiya chiqadi. Masalan:

```
git version 2.45.1
```

2. GitHub akkaunt yaratish

Agar sizda GitHub akkaunt boʻlmasa:

- GitHub saytida roʻyxatdan oʻting;
- login va parolni saqlab qoʻying;
- yangi repozitoriya yaratishga tayyor boʻling.

3. Git'ni birinchi marta sozlash

Terminalda oʻzingizning ism-familiyangiz va emailingizni kiriting:

```
git config --global user.name "Ism Familiya"  
git config --global user.email "email@example.com"
```

Masalan:

```
git config --global user.name "Yorqinjon Valiev"  
git config --global user.email "valievyorqin22@gmail.com"
```

Sozlama saqlanganini tekshirish:

```
git config --global --list
```

4 4. Vazifa: branch va merge bilan ishlash

1-qadam. Yangi papka yarating va Git repozitoriyaning ishga tushirish

Terminalda quyidagilarni bajaring:

```
mkdir git-merge-task  
cd git-merge-task  
git init -b master
```

Izoh:

- `mkdir` — yangi papka yaratadi;
- `cd` — papkaga kiradi;
- `git init -b master` — Git repozitoriya yaratadi va asosiy branch nomini master qilib beradi.

2-qadam. README.md fayl yarating va birinchi commit qiling

```
echo "# Git Merge Task" > README.md  
echo "Loyihaning boshlang'ich versiyasi" >> README.md  
git add README.md  
git commit -m "init: README.md ning boshlang'ich versiyasi yaratildi"
```

Izoh:

- `echo` yordamida faylga matn yoziladi;
- `git add` — faylni commit qilishga tayyorlaydi;
- `git commit` — o'zgarishni saqlaydi.

3-qadam. Yangi branch yarating

```
git checkout -b feature/update-readme  
git branch
```

Izoh:

- `git checkout -b` — yangi branch yaratadi va shu branchga o'tadi;
- `git branch` — mavjud branchlar ro'yxatini ko'rsatadi.

4-qadam. Branch ichida faylga o‘zgartirish kiriting

README.md fayliga quyidagi matnni qo‘shing:

```
## feature/update-readme branchidagi yangilanish  
Yangi bo'lim qo'shildi va loyiha tavsifi kengaytirildi.
```

Buni terminal orqali ham yozish mumkin:

```
echo "## feature/update-readme branchidagi yangilanish" >> README.md  
echo "Yangi bo'lim qo'shildi va loyiha tavsifi kengaytirildi." >> README.md
```

5-qadam. Branch ichidagi o‘zgarishlarni commit qiling

```
git add README.md  
git commit -m "feat: README.md ga yangi bo'lim qo'shildi"
```

6-qadam. Asosiy branchga qayting

```
git checkout master  
git branch
```

7-qadam. Branchni master bilan birlashtiring

```
git merge --no-ff feature/update-readme -m "merge: feature/update-readme  
branchidagi o'zgarishlar master ga qo'shildi"
```

Izoh:

- merge — branchdagi o‘zgarishlarni asosiy branchga qo‘shadi;
- --no-ff — merge alohida tarix sifatida saqlanishi uchun ishlatiladi.

8-qadam. Vaqtinchalik branchni o‘chiring

```
git branch -d feature/update-readme
```

9-qadam. CHANGELOG.md fayl yarating

```
echo "# O'zgarishlar tarixi" > CHANGELOG.md  
echo "- feature/update-readme branchida README.md ga yangi bo'lim qo'shildi" >>  
CHANGELOG.md
```

10-qadam. CHANGELOG.md faylini commit qiling

```
git add CHANGELOG.md
git commit -m "docs: CHANGELOG.md fayli qo'shildi"
```

5 5. GitHub bilan ulash

11-qadam. GitHub'da yangi repozitoriya yarating

GitHub akkauntingizga kiring va yangi repozitoriya yarating. Masalan, repozitoriya nomi:

```
git-merge-task
```

12-qadam. Lokal repozitoriyaning GitHub bilan ulash

```
git remote add origin https://github.com/<sizning_login>/git-merge-task.git
```

Masalan:

```
git remote add origin https://github.com/your-login/git-merge-task.git
```

13-qadam. O'zgarishlarni GitHub'ga yuboring

```
git push -u origin master
```

Izoh:

- `git push` — lokal commitlarni masofaviy repozitoriyaga yuboradi;
- `-u` — keyingi push va pull buyruqlarini soddalashtiradi.

6 6. Topshirish tartibi

Talaba quyidagilarni bajarishi kerak:

1. Git dasturini o'rnatish;
2. barcha buyruqlarni terminalda bajarish;
3. GitHub'da repozitoriya yaratish;
4. README.md va CHANGELOG.md fayllarini yuklash;
5. branch yaratish va merge qilish;
6. yakunda GitHub repozitoriya havolasini chatga yuborish.

7 7. Tekshirish uchun minimal natija

GitHub repozitoriyada quyidagilar bo‘lishi kerak:

- README.md
- CHANGELOG.md
- commitlar tarixi
- merge qilingan branch tarixi

8 8. Qo‘shimcha tavsiyalar

Ish jarayonida quyidagi buyruqlar foydali bo‘lishi mumkin:

```
git status
git log --oneline
git branch
git remote -v
```

Ular nimani ko‘rsatadi?

- `git status` — joriy holatni;
- `git log --oneline` — commitlar tarixini;
- `git branch` — branchlar ro‘yxatini;
- `git remote -v` — ulangan masofaviy repozitoriyalarni.

Topshirdi: _____

Sana: _____